**السنة الثالثة ثانوي** **السنة الدراسية: 2025/2026**

**اختبار الفصل الأول**

---

**اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة** **المدة: ثلاث ساعات**

---

## التمرين الأول : (12 نقطة)

إليك تتابع النيكليوتيدات في السلسلة المستنسخة (غير الرامزة) لقطعة من مورثة:

$$3'\ \mathrm{TAC\ AAA\ CCG\ TTT\ ACT}\ 5'$$

مستخرج من جدول الشفرة الوراثية:

| **Codon** | AUG | UUU | UAU | GGC | GGA | AAA | UGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acide aminé** | Met | Phe | Tyr | Gly | Gly | Lys | Stop |

1. اكتب تتابع نيكليوتيدات ARNm الموافق، ثم تتابع الأحماض الأمينية.
2. حدث تغير في الثلاثية الثالثة من ADN فأصبحت $\mathrm{CCT}$ بدل $\mathrm{CCG}$. ما تأثير ذلك على البروتين؟ سمِّ هذا النوع من الطفرات.
3. حدث تغير آخر في الثلاثية الثانية من ADN فأصبحت $\mathrm{ATA}$ بدل $\mathrm{AAA}$. ما تأثيره؟
4. استنتج العلاقة بين المورثة والبروتين، وبيّن لماذا لا تؤدي كل الطفرات إلى تغير البروتين.

## التمرين الثاني : (08 نقاط)

نضع إنزيم الأميلاز في أنبوبين عند $37^\circ\mathrm{C}$ و $\mathrm{pH} = 7$: الأنبوب (أ) يحتوي النشاء، والأنبوب (ب) يحتوي السكروز. بعد 20 دقيقة: يختفي النشاء في (أ) ويظهر المالتوز، ولا يتغير السكروز في (ب).

1. فسّر النتيجتين.
2. ما الخاصية التي تبرزها هذه التجربة؟
3. اشرح على المستوى الجزيئي سبب هذه الخاصية، مستعينًا برسم تخطيطي للمعقد إنزيم–مادة التفاعل.

**بالتوفيق**